



Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao



PARCIAL 1 — IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos

Escenario 5.3 · Granja y cultivo de cacao

Flota heterogénea de 10 dispositivos sobre Azure IoT Central

Documento profesional de proyecto (expediente del cliente)

Campo	Valor
Universidad	Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) · 2026-II
Autores	Daniel Villamizar · Tomás Urieles
Aplicación IoT Central	CacaoSense - Granja de Cacao UNAB · https://cacaosense-unab2026.azureiotcentral.com
Infraestructura	rg-parcial1-cacao · IoT Central ST2 (centralus) · gateway de borde: VM vm-parcial1-cacao (24–26/09) y equipo local Windows desde el 26/09
Ventana de datos	4 fechas reales: Vie 25-sep, Sab 26-sep, Dom 27-sep, Lun 28-sep de 2026

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambio
0.1	23/09/2026	Daniel Villamizar · Tomás Urieles	Selección del escenario de cacao, catálogo de orígenes y fuentes verificadas (docs/fuentes_verificadas.md).
0.5	24/09/2026	Daniel Villamizar · Tomás Urieles	App IoT Central cacaosense-unab2026 (ST2), VM del parcial y 4 plantillas DTDL v1.0.0 (dtmi:unab:cacaosense:*;1).
0.7	24/09/2026	Daniel Villamizar · Tomás Urieles	Emisores: sdk_device.py v1.2.0, mqtt_explicit.py v1.1.0, https_bridge.py v1.0.0, bodega.js v1.0.0, fleet_monitor.py v1.0.0, Wokwi lote2_suelo.ino v1.1.0 y riego.ino v1.1.0.
0.8	24/09/2026	Daniel Villamizar · Tomás Urieles	Plantillas v1.0.0 rev. 2: rangos min/maxValue para el Digital Twin y telemetría de estado de flota. Identidad visual, dashboard 'Cuarto de control', 5 reglas con correo, cron de desconexiones.
0.9	26/09/2026	Daniel Villamizar · Tomás Urieles	Crédito de Azure for Students agotado: la VM queda desasignada y los emisores 03–08 y 10 pasan a un equipo local (tools/run_local_fleet.py, mismo código, claves y cortes). Panel rediseñado (banner, ilustración del predio con los 10 nodos, arquitectura) y respaldo completo (tools/backup_iotc.py).
1.0	29/09/2026	Daniel Villamizar · Tomás Urieles	Documento final con la ventana de 4 días reales (25–28/09/2026; el 28/09 hasta la hora de generación) y comparativa.

Contenido

1. Objetivo y escenario
2. Arquitectura de referencia y telecomunicaciones
3. Catálogo de 10 dispositivos
4. Digital Twin: plantillas, propiedades y comandos
5. Tablas de parámetros por variable
6. Ventana de 4 días y comparativa de variables
7. Evidencia de asincronía, desconexión y operación en línea
8. Cuarto de control, reglas y alertas
9. Sustentación: dos códigos en dos equipos
10. Repositorio, seguridad y limitaciones de IoT Central
11. Referencias

1. Objetivo y escenario

CacaoSense es el demostrador IoT de un predio rural de cacao en Rionegro (Santander). Un operador no programador supervisa desde un cuarto de control la humedad de suelo de tres lotes, el clima del predio, la calidad del aire, la poscosecha (fermentación y dosel), el reservorio de riego y el perímetro de la bodega. La flota de 10 dispositivos se alimenta desde 10 códigos u orígenes de envío distintos hacia Azure IoT Central, de modo que se observan la asincronía (intervalos de 15 s a 5 min), las desconexiones (huecos y estado Disconnected) y la operación en línea.

Indispensables del escenario 5.3 cubiertos: humedad de suelo (nodos 01, 02 y 03) y un nodo meteorológico explícito (nodo 05, feed equivalente a Atlas Weather con temperatura, HR, lluvia, viento y radiación). La salida a Internet desde zona rural se justifica en la sección 2 (4G/LTE con respaldo satelital).

2. Arquitectura de referencia y telecomunicaciones

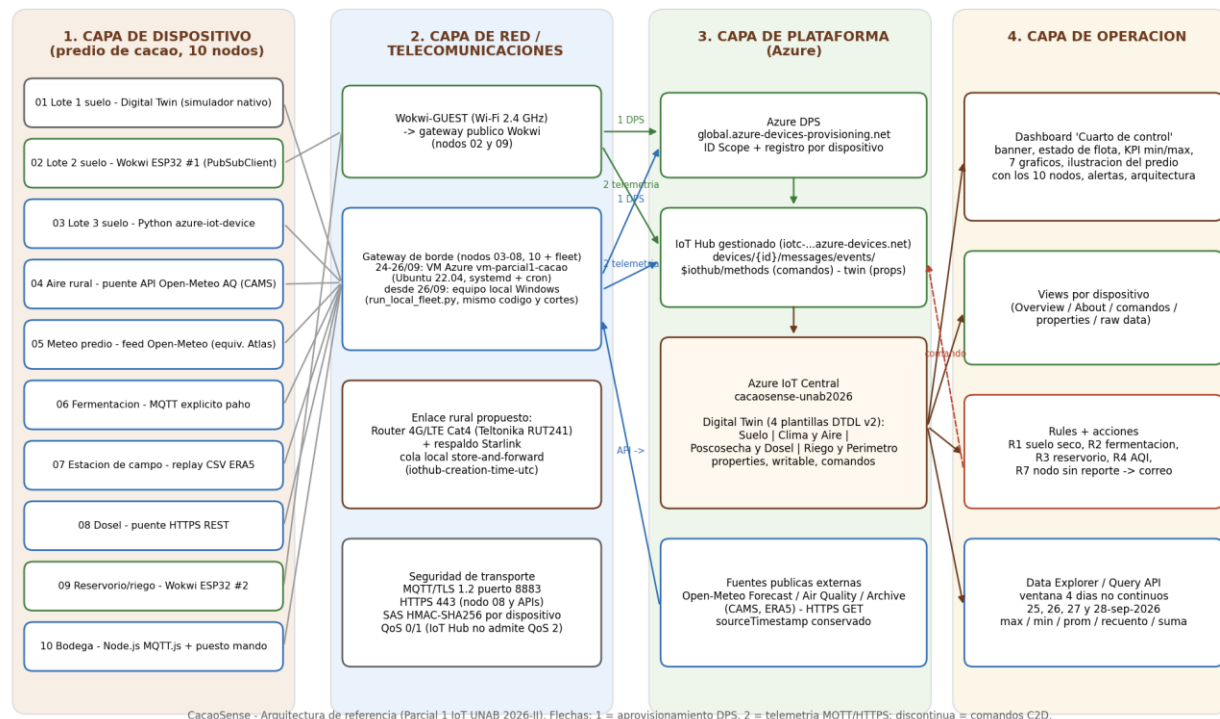


Figura 1. Arquitectura de referencia CacaoSense: capas de dispositivo, red, plataforma y operación.

Capa	Elementos	Decisión técnica
Dispositivo	10 nodos: Digital Twin, 2 ESP32 Wokwi, Python SDK, 2 puentes de API, paho, replay CSV, HTTPS, Node.js	Cada origen usa un código o feed distinto; ningún par comparte implementación.
Red / telecom	Wi-Fi Wokwi-GUEST; gateway de borde: VM Azure (24–26/09) y equipo local desde el 26/09; propuesta rural 4G/LTE Cat4 (Teltonika RUT241) + Starlink	En el predio no hay fibra: LTE con WAN failover satelital, cola local store-and-forward y timestamp de origen.
Transporte	MQTT/TLS 1.2 puerto 8883 (SDK, paho, MQTT.js, PubSubClient); HTTPS 443 (nodo 08 y APIs)	Autenticación SAS HMAC-SHA256 por dispositivo; QoS 1 (IoT Hub no soporta QoS 2).
Plataforma	DPS (ID Scope) → IoT Hub gestionado → IoT Central; 4 plantillas DTDL v2	Aprovisionamiento por clave simétrica de dispositivo; ninguna clave de grupo sale de la plataforma.
Operación	Dashboard 'Cuarto de control', Views por dispositivo, 5 Rules con correo, Data Explorer / Query API	Estado de flota por heartbeat (IoT Central no expone Connected/Disconnected por API).



Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao

3. Catálogo de 10 dispositivos

Un solo catálogo: diez filas y diez orígenes distinguibles. Están presentes los cinco obligatorios (Digital Twin, Wokwi, Python, API pública y Atlas Weather o equivalente) y cinco adicionales aceptados por el enunciado.

ID en Central	Zona	Origen de envío	Protocolo	Interv.	Variables	Datasheet
cacao-01-lote1-twin	Lote de cultivo 1	Digital Twin / simulador nativo IoT Central	Interno IoT Central	60 s	soilMoisture, soilTemperature, soilEC	METER TEROS 12
cacao-02-lote2-wokwi	Lote de cultivo 2	Wokwi ESP32 #1 (Arduino, PubSubClient)	MQTT/TLS 8883, SAS	15 s	soilMoisture, temperature, illuminance	TEROS 12 (pot.), AM2302, BH1750
cacao-03-lote3-sdk	Lote de cultivo 3	Python azure-iot-device (DPS + MQTT)	MQTT/TLS 8883 (SDK)	15 s	soilMoisture, soilTemperature, soilEC, illuminance	METER TEROS 12, ROHM BH1750
cacao-04-aire-cams	Calidad de aire rural	API publica Open-Meteo Air Quality (CAMS)	HTTPS GET API -> MQTT/TLS (SDK)	300 s	pm25, pm10, aqi, humidity	Sensirion SPS30 (ref.), EPA US AQI
cacao-05-meteo-feed	Meteorología del predio	Feed meteorológico Open-Meteo Forecast (equivalente Atlas Weather)	HTTPS GET feed -> MQTT/TLS (SDK)	300 s	temperature, humidity, rainfall, windSpeed, radiation	Vaisala WXT530, Apogee SP-110-SS
cacao-06-ferm-paho	Secado / fermentacion	Cliente MQTT explicito paho-mqtt (SAS a mano)	MQTT/TLS 8883 explicito, QoS 1	60 s	boxTemperature, humidity, mass	Maxim DS18B20, celda de carga + HX711
cacao-07-campo-era5	Estacion de campo	Replay de CSV historico (archivo Open-Meteo ERA5)	MQTT/TLS (SDK) con iotHub-creation-time-utc	30 s	rainfall, leafWetness, humidity	METER PHYTOS 31, WXT530
cacao-08-dosel-rest	Dosel / sombra	Puente HTTP/REST (POST IoT Hub devices/{id}/messages/events)	HTTPS 443 REST, SAS	60 s	temperature, humidity, illuminance	AM2302/DHT22, ROHM BH1750
cacao-09-riego-wokwi	Reservorio / riego	Wokwi ESP32 #2 (segunda instancia, firmware riego)	MQTT/TLS 8883, SAS	30 s	waterLevel, flowRate, pumpOn	MaxBotix MB7389 (HC-SR04), DFRobot SEN0217
cacao-10-bodega-mqttjs	Perimetro / bodega	Node.js MQTT.js (cliente MQTT explicito en JavaScript)	MQTT/TLS 8883 (MQTT.js)	20 s	doorOpen, motion, temperature	Littelfuse 59025, Panasonic EKMB1101112

Nodo	Por qué el origen es distinto y cómo se provisiona
01	Simulador nativo de IoT Central sobre la plantilla (simulated = true); valores acotados por minValue/maxValue del DTDL.
02 / 09	Dos proyectos Wokwi independientes (firmware distinto: suelo y riego) en ESP32 con PubSubClient; DPS por MQTT y SAS con mbedTLS.
03	Python con el SDK oficial azure-iot-device (ProvisioningDeviceClient + IoTHubDeviceClient), comando y propiedad writable.
04	Puente de API pública: consulta Open-Meteo Air Quality (modelo CAMS) cada 5 min; conserva sourceTimestamp.
05	Feed meteorológico Open-Meteo Forecast como equivalente de una estación Atlas Weather (temp., HR, lluvia, viento, radiación).
06	Cliente MQTT explícito paho-mqtt: SAS generado a mano, registro DPS y topics de IoT Hub visibles (continuación del Lab 3).
07	Replay de un CSV histórico real (Open-Meteo Archive ERA5, ago–sep 2026) re-emitido en vivo cada 30 s con su timestamp de origen.
08	Puente HTTP/REST: DPS por HTTPS y POST a devices/{id}/messages/events (HTTP 204), sin MQTT.
10	Node.js con MQTT.js (otro lenguaje y otra librería MQTT) + agregado del puesto de mando (estado de flota).



Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao

4. Digital Twin: plantillas, propiedades y comandos

Plantilla (v1.0.0)	DTMI	Telemetría	Propiedades	Comandos	Nodos
CacaoSense Nodo de Suelo	dtmi:unab:cacaosense:suelo;1	soilMoisture, soilTemperature, soilEC, illuminance, temperature	samplingIntervalSec (writable), firmwareVersion, zone, originId, irrigationEnabled	setIrrigation, setAlertLed	01, 02, 03
CacaoSense Clima y Aire	dtmi:unab:cacaosense:clima;1	temperature, humidity, rainfall, windSpeed, radiation, pm25, pm10, aqi, leafWetness, sourceKind, sourceTimestamp	samplingIntervalSec, firmwareVersion, zone, originId	—	04, 05, 07
CacaoSense Poscosecha y Doseo	dtmi:unab:cacaosense:poscosecha;1	boxTemperature, temperature, humidity, mass, illuminance	samplingIntervalSec, firmwareVersion, zone, originId	setAlertLed	06, 08
CacaoSense Riego y Perímetro	dtmi:unab:cacaosense:riego;1	waterLevel, flowRate, pumpOn, doorOpen, motion, temperature, fleetConnected/Disconnected/Unassociated	samplingIntervalSec, firmwareVersion, zone, originId	setPump, setAlertLed	09, 10

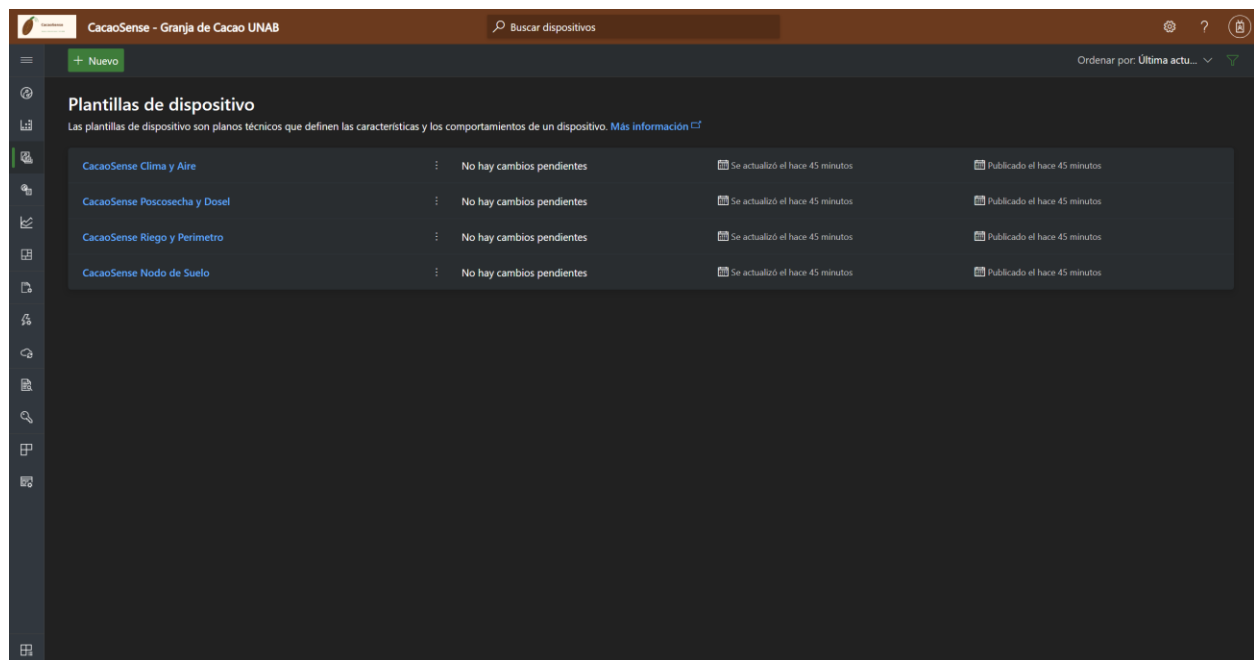


Figura 2. Plantillas publicadas en IoT Central.

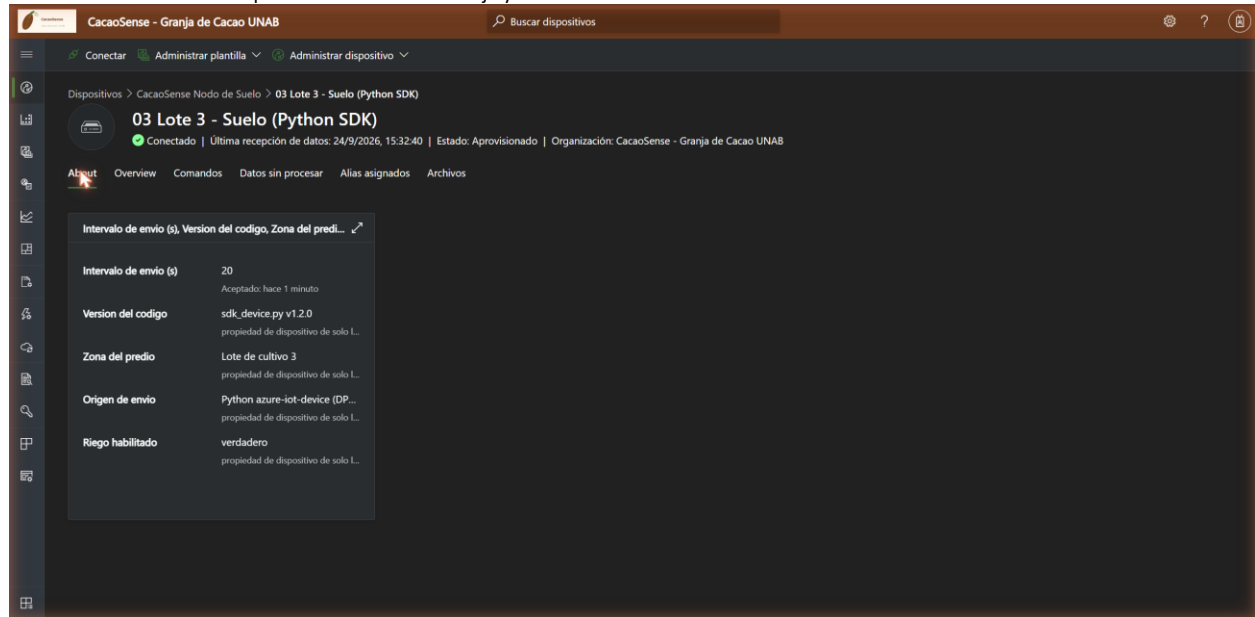


Figura 3. Propiedad writable aceptada por el dispositivo (15 → 20 s) y riego habilitado por comando.

5. Tablas de parámetros por variable

Cada variable se ancla a un sensor real. Se separan el rango del fabricante, el rango operativo del escenario, la precisión, el umbral de regla (académico y ajustable) y el valor usado en el código.

Variable	Unidad	Sensor	Rango datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral Rule	Valor en el código (min/máx/offset)
soilMoisture	% VWC	METER TEROS 12	0–70 % (mineral)	15–45 %	±3 % VWC	R1: < 20 % (prom. 15 min)	Lote 1: min 15 / max 45 (DTD). Lote 2: pot. 0–60 %. Lote 3: base 24 % –1,2 %/día, –5 % secado diurno, +6 % con riego
soilTemperature	°C	METER TEROS 12	–40 a 60 °C	20–30 °C	±0,5 °C	—	23 + 3,2·sen(ciclo diurno) ± 0,1
soilEC	dS/m	METER TEROS 12	0–20 dS/m	0,3–1,5 dS/m	±5 % +0,01	—	0,45 + 0,012·VWC ± 0,01
temperature	°C	AM2302 / Vaisala WXT530	–40 a 80 °C / –52 a 60 °C	17–34 °C	±0,5 / ±0,3 °C	—	Nodo 05: Open-Meteo temperature_2m. Nodo 08: T_ext – 1,8·luz. Nodo 02: DHT22 de Wokwi
humidity	% HR	AM2302 / WXT530	0–99,9 % HR	50–100 % HR	±2 / ±3 % HR	—	Open-Meteo relative_humidity_2m; dosel +7 %
illuminance	lx	ROHM BH1750FVI	1–65 535 lx	0–45 000 lx	±20 %	—	42 000·luz·(0,55+0,1·lote); Wokwi LDR 0–60 000
rainfall	mm	Vaisala WXT530	0–200 mm/h	0–30 mm/h	5 % (acum. diaria)	—	Open-Meteo rain (acumulado de la hora previa)
windSpeed	km/h	Vaisala WXT530	0–216 km/h (60 m/s)	0–40 km/h	±3 % a 36 km/h	—	Open-Meteo wind_speed_10m (km/h)
radiation	W/m²	Apogee SP-110-SS	0–2000 W/m²	0–1100 W/m²	<3 % calibración	—	Open-Meteo shortwave_radiation
pm25	µg/m³	Sensirion SPS30	0–1000 µg/m³	0–60 µg/m³	±(5 µg/m³ + 5 %)	—	Open-Meteo Air Quality pm2_5 (CAMS)
pm10	µg/m³	Sensirion SPS30	0–1000 µg/m³	0–80 µg/m³	±25 µg/m³	—	Open-Meteo Air Quality pm10 (CAMS)
aqi	índice	EPA US AQI (calculado)	0–500	0–150	N/A (índice)	R4: > 100 (máx. 5 min)	Open-Meteo us_aqi
leafWetness	% tiempo mojado	METER PHYTOS 31	300–1250 mV (umbral)	0–100 %	N/A (umbral)	—	100 % si lluvia > 0,1 mm; si no (HR – 85)·6,5 acotado 0–100
boxTemperature	°C	Maxim DS18B20	–55 a 125 °C	25–52 °C	±0,5 °C (–10 a 85)	R2: > 52 °C (prom. 5 min)	28 → 45 °C (48 h) → 50 °C (96 h) → descenso; ±1,5 °C volteo diario
mass	kg	Celda de carga + HX711	0–100 kg (celda)	35–50 kg	±0,05 % FS	—	50 – 0,09·h (pérdida de exudado)
waterLevel	%	MaxBotix MB7389 (HC-SR04 en Wokwi)	30–500 cm	0–100 %	resol. 1 mm	R3: < 20 % (prom. 5 min)	100·(200 – d)/(200 – 20), d en cm; enclavamiento de bomba < 10 %
flowRate	L/min	DFRobot SEN0217	1–30 L/min	0–30 L/min	±5 %	—	Pot. 0–30 L/min, 0 si la bomba está apagada
pumpOn / doorOpen / motion	booleano	Relé / Littelfuse 59025 / PIR EKMB	—	true/false	N/A	—	setPump (Wokwi); puerta 2 de cada 9 muestras en 07–17 h; PIR 25 % en horario
fleetConnected / Disconnected / Unassociated	nodos	Puesto de mando (heartbeat)	0–10	0–10	N/A	R7: Disconnected > 0 (máx. 15 min)	Connected si hay mensaje en max(3·intervalo, 5 min)

6. Ventana de 4 días y comparativa de variables

Fechas analizadas (datos reales recibidos en vivo por IoT Central y consultados con la Query API): Vie 25-sep, Sab 26-sep, Dom 27-sep, Lun 28-sep. La operación no fue continua: cada día incluye cortes programados y desconexiones (sección 7).

Tabla: máximo (hora local), mínimo, promedio, recuento y sumatoria cuando aplica.

Nodo	Variable	Día	Máx (hora)	Mín	Prom.	N	Suma
03-lote3-sdk	soilMoisture (% VWC)	Vie 25-sep	21.50 (00:04)	14.20	18.02	5647	—
03-lote3-sdk	soilMoisture (% VWC)	Sab 26-sep	20.10 (01:45)	13.30	17.15	3065	—
03-lote3-sdk	soilMoisture (% VWC)	Dom 27-sep	24.70 (00:51)	17.80	19.86	2594	—
03-lote3-sdk	soilMoisture (% VWC)	Lun 28-sep	23.70 (00:54)	16.80	19.18	3491	—
01-lote1-twin	soilMoisture (% VWC)	Vie 25-sep	44.50 (15:34)	15.60	29.98	1158	—
01-lote1-twin	soilMoisture (% VWC)	Sab 26-sep	43.60 (13:28)	16.10	30.01	1157	—
01-lote1-twin	soilMoisture (% VWC)	Dom 27-sep	44.20 (15:20)	16.80	29.90	543	—
01-lote1-twin	soilMoisture (% VWC)	Lun 28-sep	44.20 (20:07)	15.80	29.96	1137	—
02-lote2-wokwi	soilMoisture (% VWC)	Vie 25-sep	30.50 (11:46)	30.50	30.50	95	—
02-lote2-wokwi	soilMoisture (% VWC)	Sab 26-sep	30.50 (23:59)	30.50	30.50	346	—
02-lote2-wokwi	soilMoisture (% VWC)	Dom 27-sep	30.50 (01:39)	30.50	30.50	1165	—
02-lote2-wokwi	soilMoisture (% VWC)	Lun 28-sep	30.50 (01:36)	30.50	30.50	1318	—
05-meteo-feed	temperature (°C)	Vie 25-sep	27.80 (13:59)	22.20	24.44	285	—
05-meteo-feed	temperature (°C)	Sab 26-sep	23.20 (02:26)	22.10	22.44	155	—
05-meteo-feed	temperature (°C)	Dom 27-sep	24.90 (14:59)	21.40	22.50	134	—
05-meteo-feed	temperature (°C)	Lun 28-sep	26.80 (13:42)	21.40	24.33	180	—
05-meteo-feed	humidity (% HR)	Vie 25-sep	100.00 (01:57)	66.00	86.52	285	—
05-meteo-feed	humidity (% HR)	Sab 26-sep	99.00 (02:16)	87.00	95.08	155	—
05-meteo-feed	humidity (% HR)	Dom 27-sep	99.00 (19:50)	83.00	95.19	134	—
05-meteo-feed	humidity (% HR)	Lun 28-sep	99.00 (01:22)	63.00	81.24	180	—
05-meteo-feed	rainfall (mm)	Vie 25-sep	0.20 (05:58)	0.00	0.06	285	15.9
05-meteo-feed	rainfall (mm)	Sab 26-sep	0.20 (00:11)	0.00	0.08	155	11.8
05-meteo-feed	rainfall (mm)	Dom 27-sep	0.20 (01:11)	0.10	0.11	134	15.3
05-meteo-feed	rainfall (mm)	Lun 28-sep	0.10 (00:11)	0.00	0.02	180	4.3
05-meteo-feed	radiation (W/m²)	Vie 25-sep	607.00 (13:59)	0.00	173.44	285	—
05-meteo-feed	radiation (W/m²)	Sab 26-sep	169.00 (07:32)	0.00	7.54	155	—
05-meteo-feed	radiation (W/m²)	Dom 27-sep	402.00 (14:29)	0.00	55.23	134	—
05-meteo-feed	radiation (W/m²)	Lun 28-sep	558.00 (12:42)	0.00	177.43	180	—
04-aire-cams	pm25 (µg/m³)	Vie 25-sep	29.30 (19:58)	8.00	16.66	287	—
04-aire-cams	pm25 (µg/m³)	Sab 26-sep	21.90 (00:59)	9.20	15.19	155	—
04-aire-cams	pm25 (µg/m³)	Dom 27-sep	14.40 (21:57)	6.70	10.46	133	—
04-aire-cams	pm25 (µg/m³)	Lun 28-sep	25.30 (23:16)	6.10	13.24	179	—
04-aire-cams	aqi (índice)	Vie 25-sep	71.00 (23:59)	52.00	61.68	287	—
04-aire-cams	aqi (índice)	Sab 26-sep	73.00 (05:56)	56.00	66.74	155	—
04-aire-cams	aqi (índice)	Dom 27-sep	55.00 (00:57)	44.00	49.83	133	—
04-aire-cams	aqi (índice)	Lun 28-sep	59.00 (11:57)	52.00	56.21	179	—
06-ferm-paho	boxTemperature (°C)	Vie 25-sep	41.30 (18:23)	31.87	38.01	1406	—
06-ferm-paho	boxTemperature (°C)	Sab 26-sep	46.74 (20:00)	40.31	43.89	740	—
06-ferm-paho	boxTemperature (°C)	Dom 27-sep	50.20 (15:26)	44.90	48.40	671	—
06-ferm-paho	boxTemperature (°C)	Lun 28-sep	50.99 (11:32)	44.59	48.36	899	—
09-riego-wokwi	waterLevel (%)	Vie 25-sep	66.10 (11:42)	66.00	66.05	43	—
09-riego-wokwi	waterLevel (%)	Sab 26-sep	66.10 (23:57)	66.00	66.07	164	—
09-riego-wokwi	waterLevel (%)	Dom 27-sep	66.20 (16:28)	65.80	66.06	490	—
09-riego-wokwi	waterLevel (%)	Lun 28-sep	66.20 (01:18)	66.00	66.06	632	—
08-dosel-rest	temperature (°C)	Vie 25-sep	26.90 (14:54)	21.90	23.84	1409	—
08-dosel-rest	temperature (°C)	Sab 26-sep	23.30 (02:30)	21.60	22.40	762	—
08-dosel-rest	temperature (°C)	Dom 27-sep	23.90 (15:17)	21.10	22.26	663	—
08-dosel-rest	temperature (°C)	Lun 28-sep	25.60 (16:48)	21.00	23.63	869	—

Lectura operativa de los extremos

- Vie 25-sep: la temperatura máxima del predio fue 27.8 °C a las 13:59 (radiación 607 W/m²), la mínima 22.2 °C de madrugada; lluvia acumulada 15.9 mm y HR máxima 100 %.
- Sab 26-sep: la temperatura máxima del predio fue 23.2 °C a las 02:26 (radiación 0 W/m²), la mínima 22.1 °C de madrugada; lluvia acumulada 11.8 mm y HR máxima 99 %.
- Dom 27-sep: la temperatura máxima del predio fue 24.9 °C a las 14:59 (radiación 313 W/m²), la mínima 21.4 °C de madrugada; lluvia acumulada 15.3 mm y HR máxima 99 %.

- Lun 28-sep: la temperatura máxima del predio fue 26.8 °C a las 13:42 (radiación 397 W/m²), la mínima 21.4 °C de madrugada; lluvia acumulada 4.3 mm y HR máxima 99 %.
- Suelo Lote 3: 76 % de las muestras quedaron por debajo del umbral académico de 20 % VWC; el mínimo (13.3 %) ocurre al final de la tarde por evapotranspiración, y el comando setIrrigation lo eleva ~6 puntos. Es la condición que dispara R1 (suelo seco).
- Fermentación: la masa pasó de 31.9 °C a 51.0 °C, coherente con el perfil ICCO/AGROSAVIA (40–50 °C tras 48–96 h); no superó el umbral R2 de 52 °C, por lo que no hubo alarma de sobrefermentación. La masa bajó de 48.6 a 39.9 kg por pérdida de exudado.
- Aire rural: PM2.5 entre 6.1 y 29.3 µg/m³ y US AQI máximo 73 (categoría moderada); R4 (AQI > 100) no se activó. Los picos coinciden con horas de baja mezcla atmosférica (madrugada).

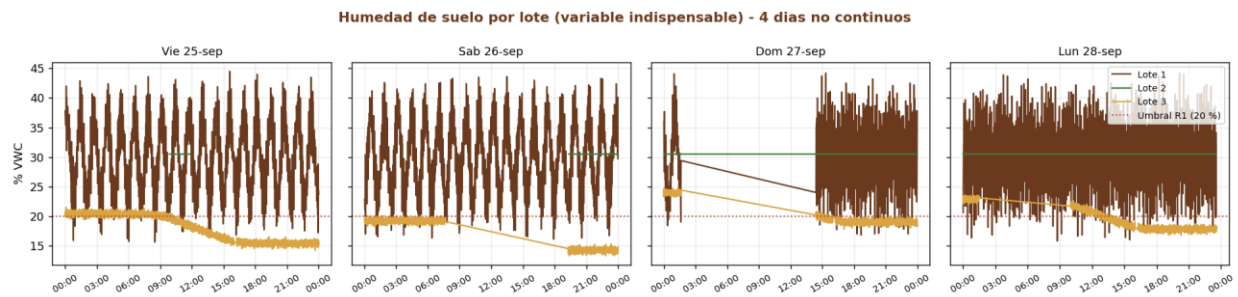


Figura 4. Humedad de suelo por lote frente al umbral R1.

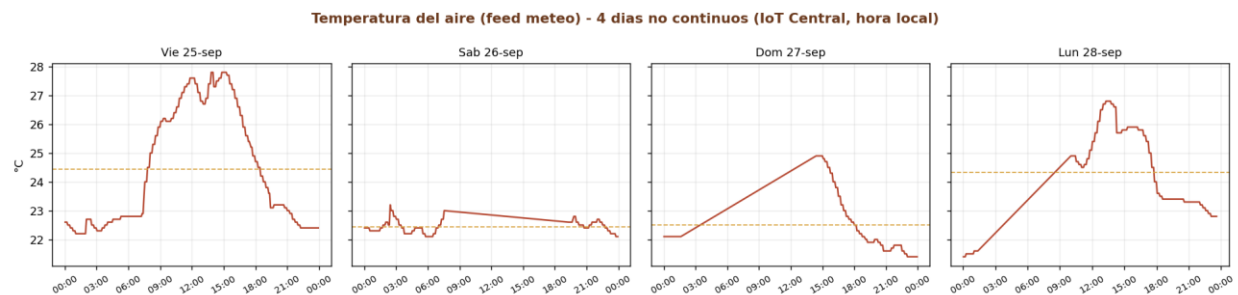


Figura 5. Temperatura del aire del predio (feed meteorológico).

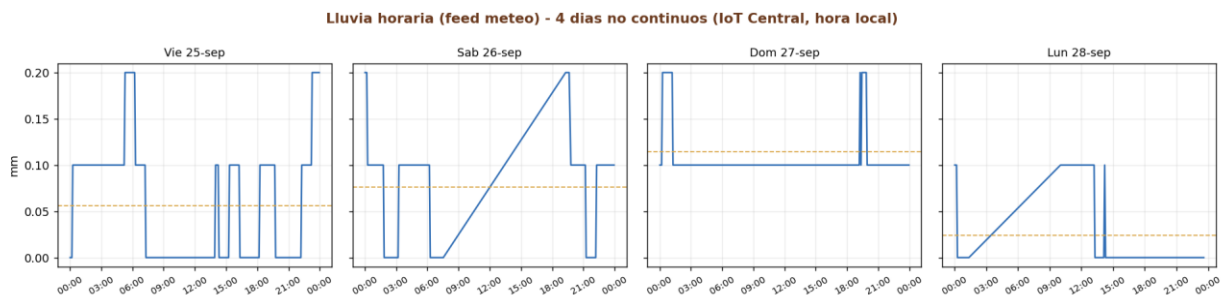


Figura 6. Lluvia horaria del predio.

Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao

Temperatura de masa en fermentación - 4 días no continuos (IoT Central, hora local)

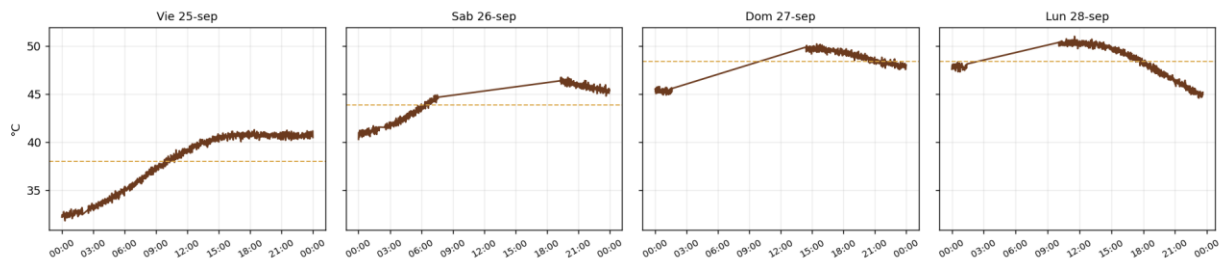


Figura 7. Temperatura de la masa en fermentación (MQTT explícito).

PM2.5 aire rural (API CAMS) - 4 días no continuos (IoT Central, hora local)

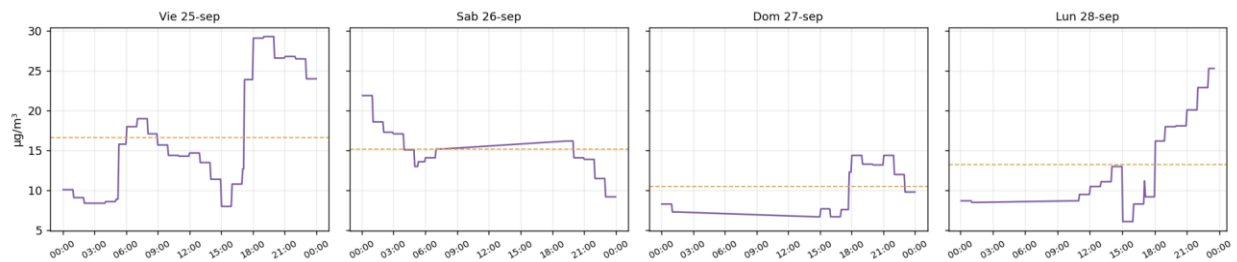


Figura 8. PM2.5 del aire rural (API pública CAMS).

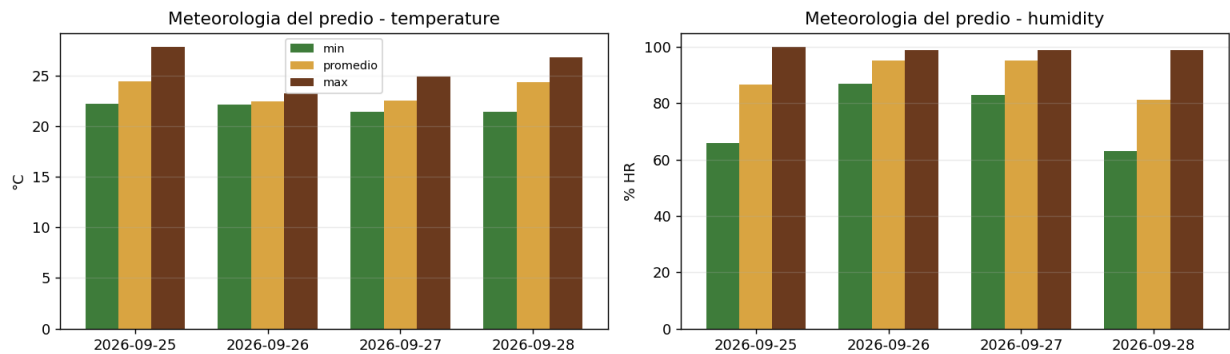


Figura 9. Comparativa mín./prom./máx. diaria de temperatura y HR.

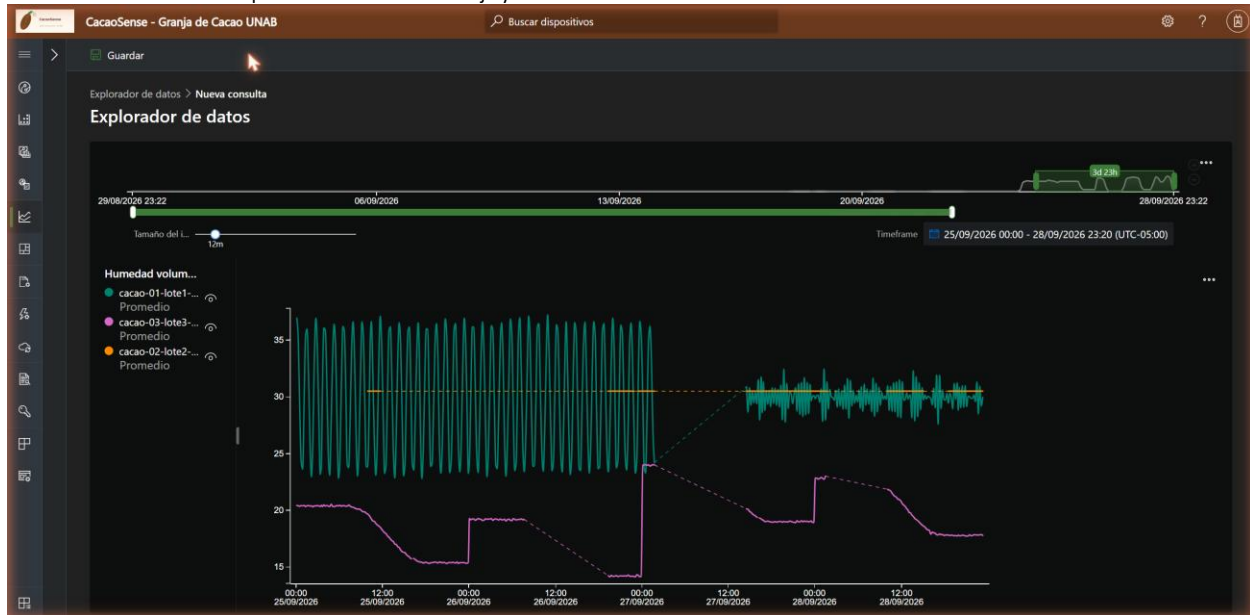


Figura 10. Data Explorer de IoT Central.

7. Evidencia de asincronía, desconexión y operación en línea

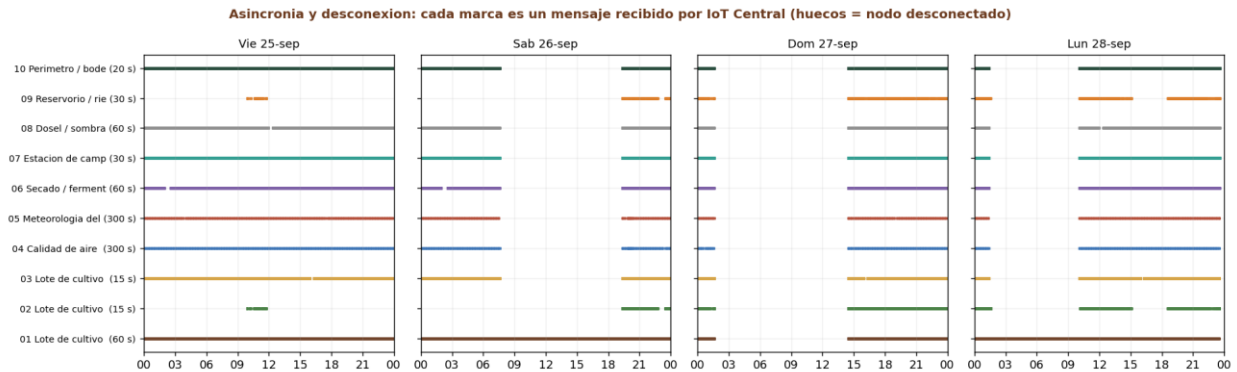


Figura 11. Cada marca es un mensaje recibido por IoT Central; los huecos son desconexiones.

Intervalos configurados frente a observados

Nodo	Configurado	Observado (mediana)	Mensajes en la ventana
01-lote1-twin	60 s	75 s	3995
02-lote2-wokwi	15 s	23 s	2924
03-lote3-sdk	15 s	15 s	14797
04-aire-cams	300 s	301 s	754
05-meteo-feed	300 s	301 s	754
06-ferm-paho	60 s	60 s	3716
07-campo-era5	30 s	30 s	7551
08-dosel-rest	60 s	61 s	3703
09-riego-wokwi	30 s	47 s	1329
10-bodega-mqttjs	20 s	20 s	11294

Huecos detectados en la serie (desconexiones)

Nodo	Día	Desde	Hasta	Duración
01-lote1-twin	Dom 27-sep	01:37	14:24	767 min
02-lote2-wokwi	Vie 25-sep	09:59	10:07	8 min
02-lote2-wokwi	Vie 25-sep	10:17	10:31	13 min
02-lote2-wokwi	Vie 25-sep	11:10	11:15	6 min
02-lote2-wokwi	Sab 26-sep	21:09	21:14	5 min
02-lote2-wokwi	Sab 26-sep	22:48	23:27	39 min
02-lote2-wokwi	Dom 27-sep	00:09	00:14	5 min
02-lote2-wokwi	Dom 27-sep	01:16	01:24	8 min
02-lote2-wokwi	Dom 27-sep	01:39	14:24	766 min
02-lote2-wokwi	Dom 27-sep	16:16	16:24	8 min
02-lote2-wokwi	Lun 28-sep	01:36	10:06	510 min
02-lote2-wokwi	Lun 28-sep	15:06	18:31	205 min
02-lote2-wokwi	Lun 28-sep	22:59	23:04	5 min
03-lote3-sdk	Vie 25-sep	15:59	16:15	15 min
03-lote3-sdk	Sab 26-sep	07:36	19:17	701 min
03-lote3-sdk	Dom 27-sep	01:37	14:24	767 min
03-lote3-sdk	Dom 27-sep	15:59	16:15	15 min
03-lote3-sdk	Lun 28-sep	01:26	10:01	515 min
03-lote3-sdk	Lun 28-sep	16:00	16:15	15 min
04-aire-cams	Sab 26-sep	07:36	19:17	701 min
04-aire-cams	Dom 27-sep	01:32	14:24	771 min
04-aire-cams	Lun 28-sep	01:23	10:01	518 min
05-meteo-feed	Sab 26-sep	07:32	19:17	705 min
05-meteo-feed	Dom 27-sep	01:36	14:24	767 min
05-meteo-feed	Lun 28-sep	01:22	10:01	520 min
06-ferm-paho	Vie 25-sep	01:59	02:30	31 min
06-ferm-paho	Sab 26-sep	01:59	02:30	31 min



Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao

06-ferm-paho	Sab 26-sep	07:36	19:17	701 min
06-ferm-paho	Dom 27-sep	01:36	14:24	767 min
06-ferm-paho	Lun 28-sep	01:26	10:01	515 min
07-campo-era5	Sab 26-sep	07:36	19:17	701 min
07-campo-era5	Dom 27-sep	01:37	14:24	767 min
07-campo-era5	Lun 28-sep	01:26	10:01	516 min
08-dosel-rest	Vie 25-sep	11:59	12:20	20 min
08-dosel-rest	Sab 26-sep	07:36	19:17	701 min
08-dosel-rest	Dom 27-sep	01:37	14:24	767 min
08-dosel-rest	Lun 28-sep	01:26	10:01	516 min
08-dosel-rest	Lun 28-sep	11:59	12:20	20 min
09-riego-wokwi	Vie 25-sep	09:58	10:07	9 min
09-riego-wokwi	Vie 25-sep	10:07	10:16	9 min

Desconexiones programadas (hora local): nodo 06 02:00–02:30, nodo 10 03:00–03:10, nodo 08 12:00–12:20 (corte de enlace simulado) y nodo 03 16:00–16:15; hasta el 26/09 las ejecutó cron en la VM y desde entonces el supervisor local con el mismo horario. Los nodos Wokwi presentan además huecos propios: solo transmiten mientras la simulación está abierta, y la sustentación reproduce una desconexión y reconexión en vivo. El 26/09 no transmitieron hasta la noche (equipo apagado y cola de compilación de wokwi.com saturada); desde entonces el firmware se compila en local con PlatformIO y se simula con Wokwi for VS Code (wokwi/vscode/), sin cambiar el código, el ID ni la clave de cada dispositivo. Desconexión controlada documentada: el 28/09 a las 23:25 se detuvo el simulador del nodo 09 (Stop en Wokwi for VS Code); IoT Central lo marcó Desconectado (figura 12) y a las 23:29 se reanudó y volvió a Conectado con telemetría, sin intervención en la nube.

Desconexión no planificada (26/09): el crédito de la suscripción Azure for Students se agotó, la suscripción pasó a solo lectura y la VM quedó desasignada; los nodos 03–08 y 10 dejaron de transmitir a las 07:36 y se restablecieron a las 19:17 desde un equipo local con el mismo código y las mismas claves, sin reprovisionar. El hueco es visible en la figura 11 y en IoT Central, y demuestra la reconexión de la flota tras la caída del gateway de borde.

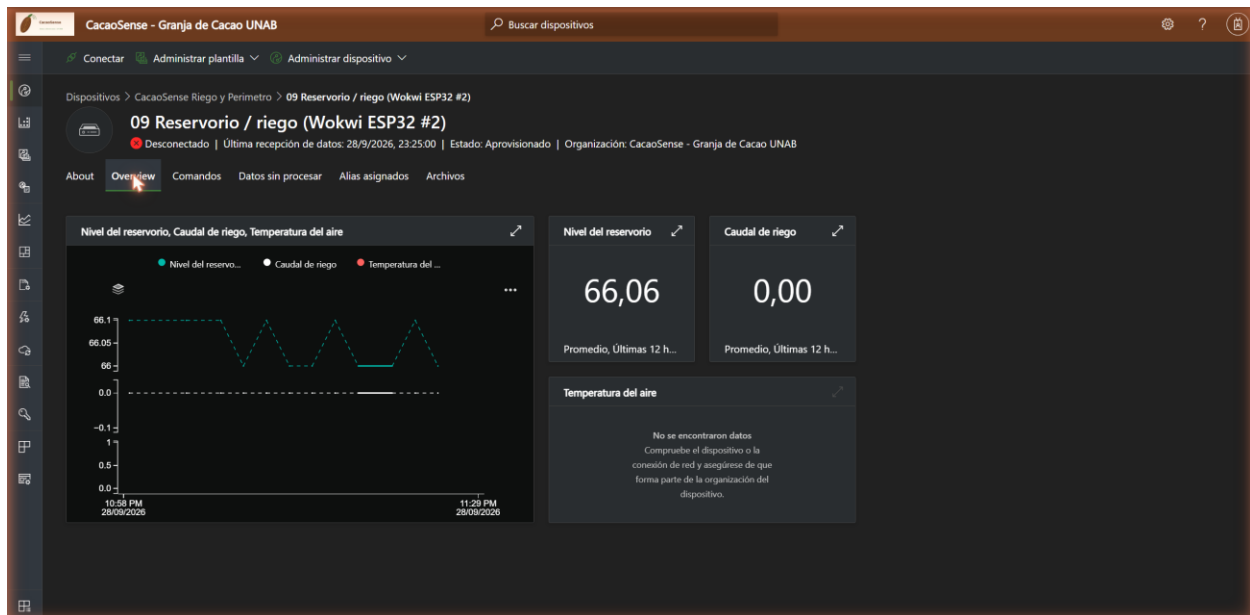


Figura 12. Estado Desconectado en IoT Central.

Registro de sesión de la VM (journalctl, hasta el 26/09)

```
2026-09-24T21:15:01+0000 vm-parcial1-cacao cacao-gap[5106]: START cacao-03
----
2026-09-24 19:39:42 [cacao-06-fermenta-mqtt] [HUB] CONNACK rc=0 (CONNECTED) iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883
2026-09-24 19:39:42 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
2026-09-24 19:39:42 [cacao-03-lote3-python] [HUB] CONNECTED a iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883 como 'cacao-
```



Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao

03-lote3-python'

```
2026-09-24 19:41:11 [cacao-10-bodega-node] [HUB] CONNECTED iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883
2026-09-24 19:42:16 [cacao-03-lote3-python] [FIN] desconexion controlada
2026-09-24 19:42:16 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: DISCONNECTED
2026-09-24 19:52:27 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
2026-09-24 19:52:27 [cacao-03-lote3-python] [HUB] CONNECTED a iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883 como 'cacao-03-lote3-python'
2026-09-24 19:52:50 [cacao-10-bodega-node] [FIN] DISCONNECT controlado
2026-09-24 19:52:52 [cacao-10-bodega-node] [HUB] CONNECTED iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883
2026-09-24 20:31:21 [cacao-03-lote3-python] [CMD] setIrrigation(True) -> Riego lote 3 HABILITADO
2026-09-24 20:32:08 [cacao-03-lote3-python] [PROP] samplingIntervalSec -> 20s (writable property sincronizada)
2026-09-24 20:50:27 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: DISCONNECTED
2026-09-24 20:50:27 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
2026-09-24 21:25:45 [cacao-03-lote3-python] [FIN] desconexion controlada
2026-09-24 21:25:45 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: DISCONNECTED
2026-09-24 21:25:45 [cacao-06-fermenta-mqtt] [FIN] DISCONNECT controlado
2026-09-24 21:25:45 [cacao-10-bodega-node] [FIN] DISCONNECT controlado
2026-09-24 21:25:46 [cacao-06-fermenta-mqtt] [HUB] DISCONNECTED rc=0; paho reintenta con backoff
2026-09-24 21:29:56 [cacao-06-ferm-paho] [HUB] CONNACK rc=0 (CONNECTED) iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883
2026-09-24 21:29:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
2026-09-24 21:29:56 [cacao-10-bodega-mqttjs] [HUB] CONNECTED iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883
2026-09-24 21:29:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] CONNECTED a iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883 como 'cacao-03-lote3-sdk'
2026-09-24 22:27:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] estado de conexion: DISCONNECTED
2026-09-24 22:27:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
2026-09-24 23:25:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] estado de conexion: DISCONNECTED
2026-09-24 23:25:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
```

Registro del supervisor local (desde el 26/09)

```
2026-09-26 19:17:26 supervisor local iniciado
2026-09-26 19:51:15 supervisor local iniciado
2026-09-26 20:20:29 supervisor local iniciado
2026-09-27 01:37:20 supervisor detenido (apagado del equipo por la noche)
2026-09-27 14:23:56 supervisor local iniciado
2026-09-27 16:00:02 STOP cacao-03 (desconexion controlada)
2026-09-28 10:01:46 supervisor local iniciado
2026-09-28 12:00:02 STOP cacao-08 (desconexion controlada)
2026-09-28 16:00:03 STOP cacao-03 (desconexion controlada)
```

8. Cuarto de control, reglas y alertas

El dashboard de aplicación 'Cuarto de control CacaoSense' muestra al mismo tiempo el banner con el logo y nombre del escenario, el estado de la flota (Connected / Disconnected / Unassociated), KPI de mínimo y máximo del día, siete gráficos de telemetría de las variables indispensables, una ilustración del predio con los 10 nodos ubicados en su zona física (colores por plantilla), la tabla de zonas dispositivo ↔ lugar, el bloque de reglas y la arquitectura.

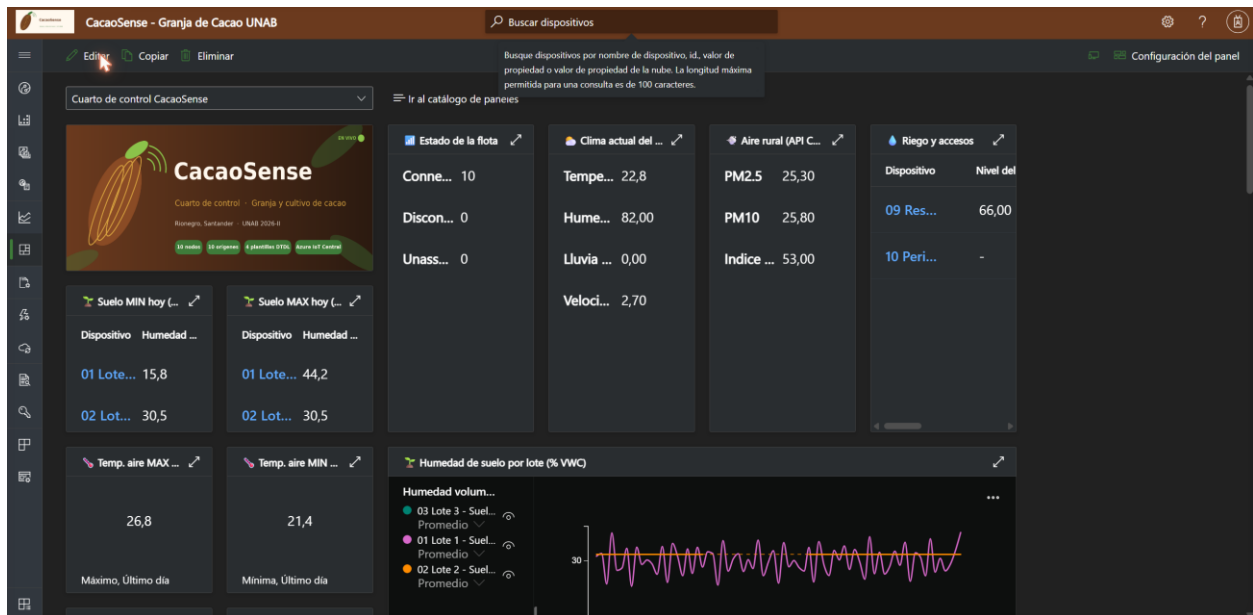


Figura. Cuarto de control CacaoSense: banner, estado de flota, clima, aire, riego, KPI del día y humedad de suelo.

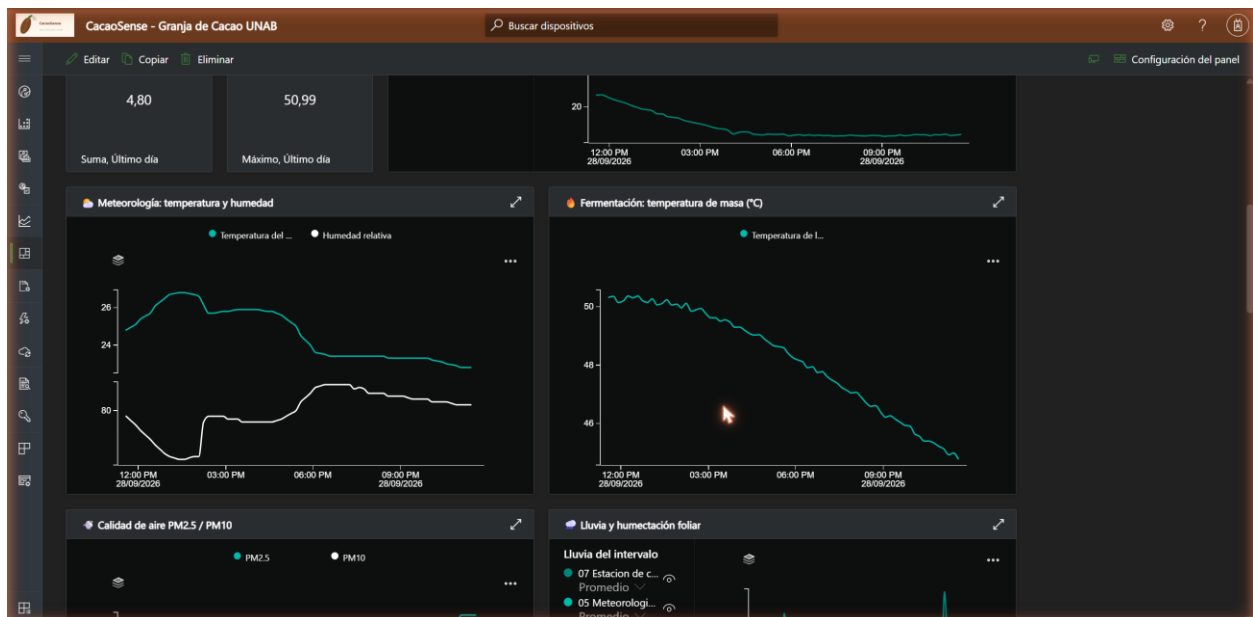


Figura. Cuarto de control: gráficos de meteorología, fermentación, aire, lluvia, reservorio y dosel.



Figura. Cuarto de control: ilustración del predio con los 10 nodos distribuidos y tabla de zonas.

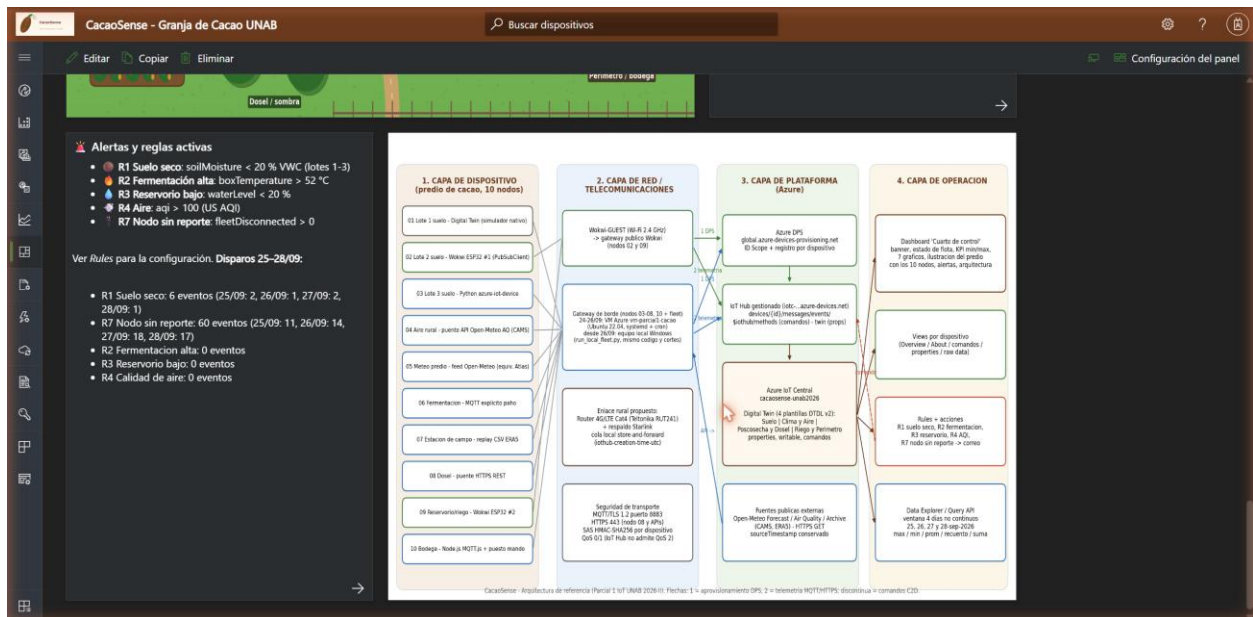


Figura. Cuarto de control: reglas activas y arquitectura de la solución.



Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao

Nombre de dispositivo	Id. de dispositivo	Estado del dispositivo	Plantilla de dispositivo	Organización	Simulado
10 Perimetro / bodega (N...	cacao-10-bodega-node	Aprovisionado	CacaoSense Riego y Perim...	...se - Granja de Cacao UNAB	No
09 Reservorio / riego (Wo...	cacao-09-riego-wokwi	Registrado	CacaoSense Riego y Perim...	...se - Granja de Cacao UNAB	No
08 Dosel / sombra (puent...	cacao-08-dosel-https	Aprovisionado	CacaoSense Poscosecha y ...	...se - Granja de Cacao UNAB	No
07 Estacion de campo (rep...	cacao-07-campo-replay	Aprovisionado	CacaoSense Clima y Aire	...se - Granja de Cacao UNAB	No
06 Secado/Fermentacion (...)	cacao-06-fermenta-mqtt	Aprovisionado	CacaoSense Poscosecha y ...	...se - Granja de Cacao UNAB	No
05 Meteorologia del predi...	cacao-05-meteo-atlas	Aprovisionado	CacaoSense Clima y Aire	...se - Granja de Cacao UNAB	No
04 Calidad de aire rural (A...	cacao-04-aire-api	Aprovisionado	CacaoSense Clima y Aire	...se - Granja de Cacao UNAB	No
03 Lote 3 - Suelo (Python ...)	cacao-03-lote3-python	Aprovisionado	CacaoSense Nodo de Suelo	...se - Granja de Cacao UNAB	No
02 Lote 2 - Suelo (Wokwi ...)	cacao-02-lote2-wokwi	Registrado	CacaoSense Nodo de Suelo	...se - Granja de Cacao UNAB	No
01 Lote 1 - Suelo (Digital T...	cacao-01-lote1-twin	Aprovisionado	CacaoSense Nodo de Suelo	...se - Granja de Cacao UNAB	Si

Figura. Flota de 10 dispositivos sobre las 4 plantillas CacaoSense.

Reglas	Acción
R3 Reservorio bajo (nivel < 20 %)	Habilitado
R4 Calidad de aire (US AQI > 100)	Habilitado
R1 Suelo seco en lotes (humedad < 20 % VWC)	Habilitado
R2 Fermentación alta (temperatura de masa > 52 C)	Habilitado
R7 Nodo sin reporte (fleetDisconnected > 0)	Habilitado

Figura. Reglas configuradas con acción de correo.

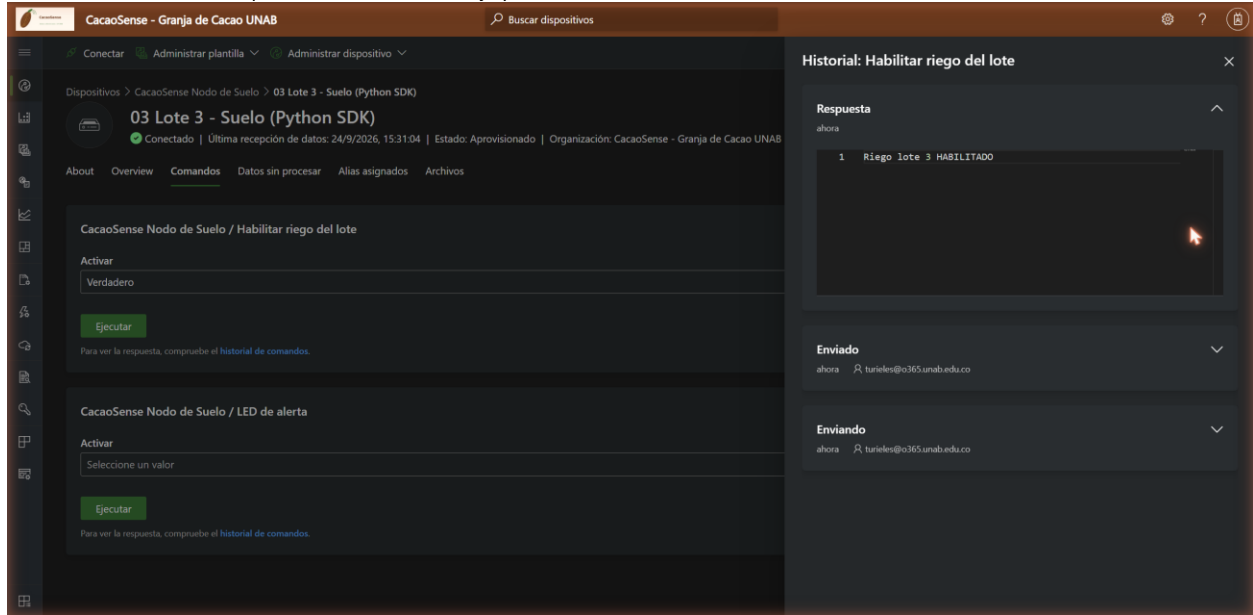


Figura. Comando setIrrigation ejecutado en el Lote 3 (Python) con respuesta del dispositivo.

Regla	Plantilla	Condición	Agregación	Acción
R1 Suelo seco en lotes	Nodo de Suelo	soilMoisture < 20 % VWC	Promedio, 15 min	Correo 'Alerta suelo seco'
R2 Fermentación alta	Poscosecha y Dosel	boxTemperature > 52 °C	Promedio, 5 min	Correo 'Alerta fermentación'
R3 Reservorio bajo	Riego y Perímetro	waterLevel < 20 %	Promedio, 5 min	Correo 'Alerta reservorio'
R4 Calidad de aire	Clima y Aire	aqi > 100	Máximo, 5 min	Correo 'Alerta calidad de aire'
R7 Nodo sin reporte	Riego y Perímetro	fleetDisconnected > 0	Máximo, 15 min	Correo 'Alerta nodo sin reporte'

Alertas disparadas en la ventana de 4 días

IoT Central no publica por API el historial de disparos, así que cada regla se reevaluó sobre la telemetría de la ventana con la misma condición y agregación (tools/rule_events.py → analisis/alertas_4dias.csv). Un evento es una racha continua de ventanas que cumplen la condición: la regla dispara al entrar y se rearma al salir.

Regla	Vie 25-sep	Sab 26-sep	Dom 27-sep	Lun 28-sep	Total
R1 Suelo seco	2	1	2	1	6
R2 Fermentacion alta	0	0	0	0	0
R3 Reservorio bajo	0	0	0	0	0
R4 Calidad de aire	0	0	0	0	0
R7 Nodo sin reporte	11	14	18	20	63

Regla	Nodo	Inicio (local)	Fin (local)	Condición	Pico
R1 Suelo seco	03-lote3-sdk	25-Sep 09:00	25-Sep 16:00	soilMoisture < 20	15.8
R1 Suelo seco	03-lote3-sdk	25-Sep 16:15	26-Sep 07:45	soilMoisture < 20	15.3
R1 Suelo seco	03-lote3-sdk	26-Sep 19:15	27-Sep 00:00	soilMoisture < 20	14.2
R1 Suelo seco	03-lote3-sdk	27-Sep 14:45	27-Sep 16:00	soilMoisture < 20	19.4
R1 Suelo seco	03-lote3-sdk	27-Sep 16:15	28-Sep 00:00	soilMoisture < 20	18.9
R1 Suelo seco	03-lote3-sdk	28-Sep 13:00	28-Sep 23:45	soilMoisture < 20	17.7

Lectura: R1 se activa en el Lote 3, cuyo modelo de suelo pierde humedad cada día hasta que el operador envía setIrrigation (demostrado en la sección 5). R7 registra las desconexiones de la sección 7 — cortes programados, la caída del gateway del 26/09 y los periodos con el equipo de los Wokwi apagado — por nodo: 01-lote1-twin (1), 02-lote2-wokwi (12), 03-lote3-sdk (6), 04-aire-cams (3), 05-meteo-feed (3), 06-ferm-paho (5), 07-campo-era5 (3), 08-dosel-rest (5), 09-riego-wokwi (20), 10-bodega-mqttjs (5). R2 Fermentacion

alta, R3 Reservorio bajo, R4 Calidad de aire no se dispararon: los valores reales quedaron dentro del rango operativo (AQI máx. 73, fermentación máx. 51.0 °C, reservorio mín. 66 %).

9. Sustentación: dos códigos en dos equipos

- Equipo A (portátil 1): el resto de la flota corre en el supervisor local sin el nodo 03 (python tools/run_local_fleet.py --sin cacao-03) y en otra terminal se ejecuta python senders/sdk_device.py cacao-03-lote3-sdk; en IoT Central se ve Connecting → Connected → telemetría cada 15 s.
- Equipo B (portátil 2): abrir los proyectos Wokwi (wokwi/vscode/lote2 y riego, F1 → Wokwi: Start Simulator); el monitor serie muestra WiFi → NTP → DPS → HUB CONNECTED → TX. Cada nodo corre en un único equipo para no duplicar la conexión.
- Comandos en vivo: setIrrigation(true) al Lote 3 (sube la humedad ~6 puntos) y setPump(true) al Wokwi #2 (LED azul encendido; rechazo si el nivel < 10 %).
- Desconexión controlada: Ctrl+C en el portátil o Stop en Wokwi → hueco en la serie y R7 (fleetDisconnected > 0) → reconexión automática al reanudar.
- El resto de la flota queda en segundo plano en el supervisor local (reinicio automático y cortes programados) y con historial en los 4 días.

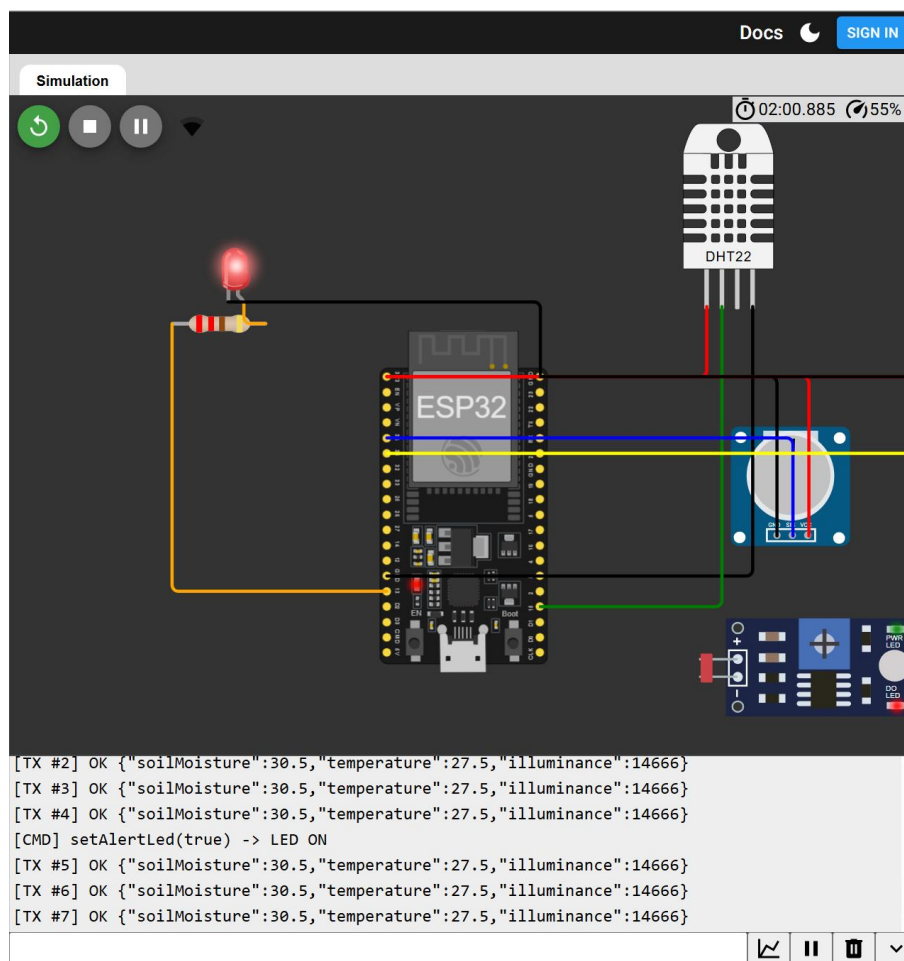


Figura. Wokwi ESP32 #1 (Lote 2): monitor serie con DPS → IoT Hub → publish.

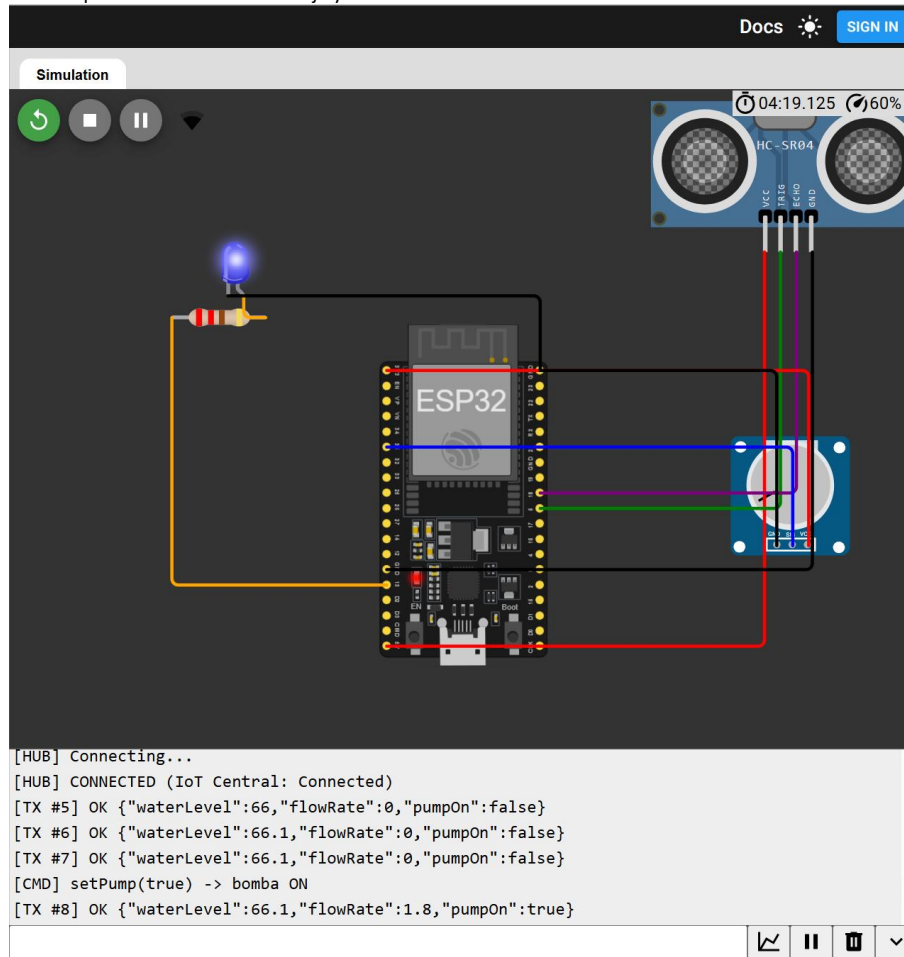


Figura. Wokwi ESP32 #2 (Reservorio): monitor serie y respuesta al comando setPump.

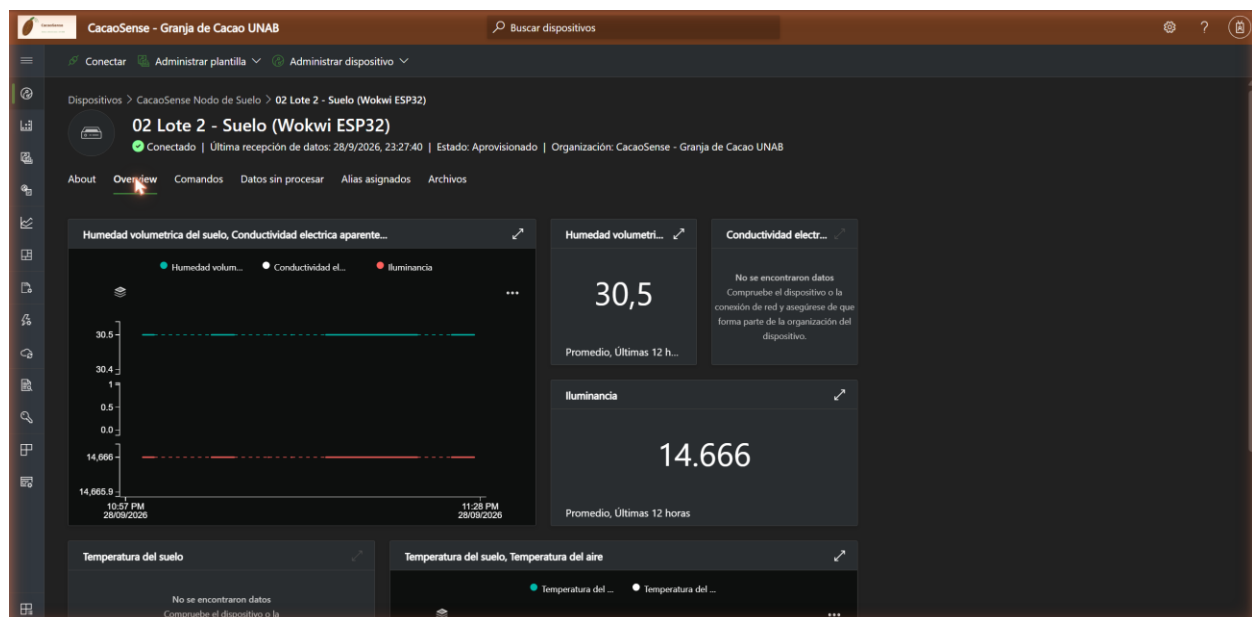


Figura. Nodo Wokwi Conectado en IoT Central con telemetría en vivo.

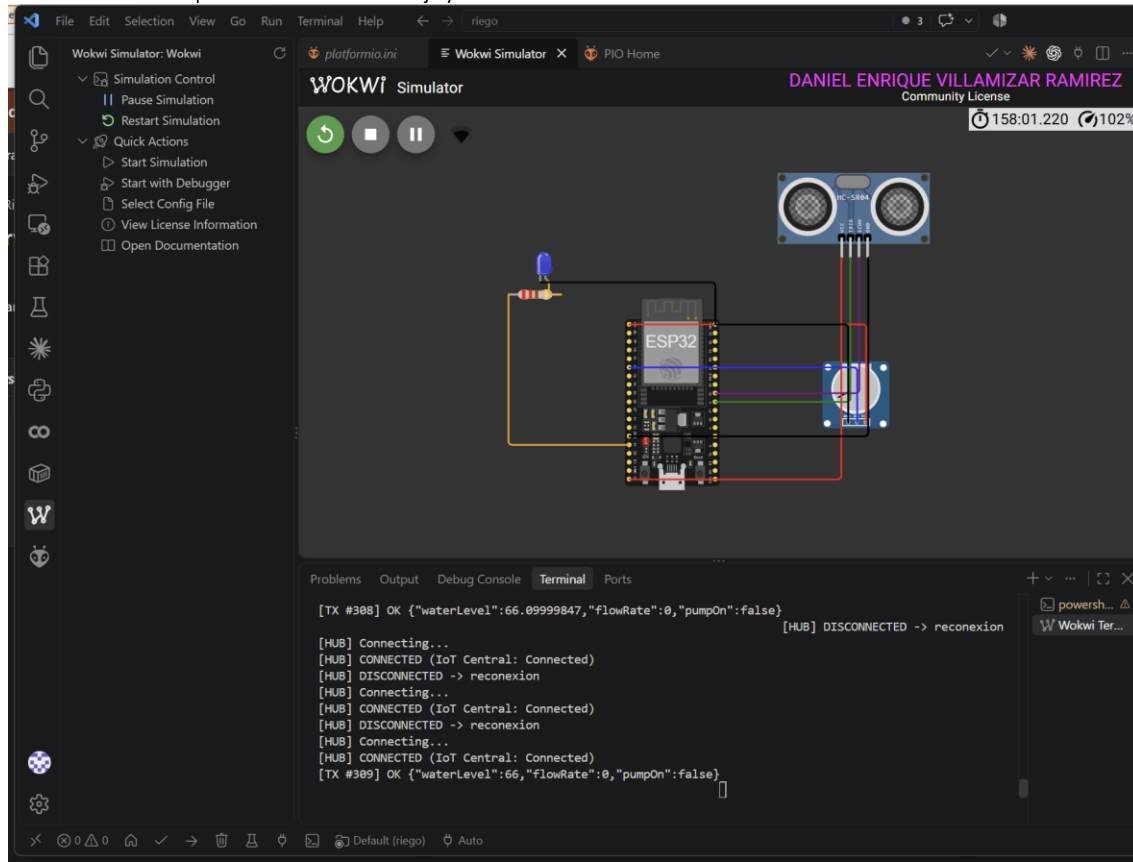


Figura. Wokwi for VS Code (nodo 09): monitor serie con TX periódicos y ciclos HUB DISCONNECTED → Connecting → CONNECTED.

10. Repositorio, seguridad y limitaciones de IoT Central

- Repositorio: README de decisiones, models/ (DTDL), senders/ (Python, Node.js), wokwi/ (dos proyectos), deploy/ (systemd y cron), tools/ (administración REST, dashboard, supervisor local run_local_fleet.py, respaldo backup_iotc.py, análisis e informe), analisis/ y evidencias/.
- Sin secretos en claro: las claves de dispositivo y el token de API viven solo en senders/.env (ignorado por git, permisos 600 en la VM); los sketches publicados llevan PEGAR_PRIMARY_KEY y la copia con clave usa el prefijo PRIVADO_ (ignorado).
- Limitación: la API REST de IoT Central no expone el estado Connected/Disconnected ni permite crear reglas; se resolvió con un puesto de mando por heartbeat y reglas creadas en la interfaz.
- Limitación: los tiles de dashboard solo aceptan duraciones fijas (30 min, 1 h, 12 h, 1 d, 1 sem, 30 d) y la cuadrícula no se adapta a pantallas anchas; la Query API limita la tasa (HTTP 429) y exige consultas por plantilla.
- Limitación: el simulador nativo genera valores aleatorios salvo que el DTDL declare min/maxValue; IoT Hub no soporta QoS 2; los dispositivos HTTPS no mantienen sesión, por lo que su estado 'Connected' no es observable.
- Nota de transparencia: el 24/09 se probó la carga diferida (store-and-forward, propiedad iothub-creation-time-utc) con fechas 18, 20 y 22/09; esos 7 dispositivos de prueba se eliminaron y la flota se re-aprovisionó con IDs nuevos, de modo que la ventana analizada contiene solo datos recibidos en vivo. Los nodos 01 (Digital Twin) y los modelos de farm.py son simulados, como admite el enunciado; los nodos 04, 05 y 07 usan fuentes públicas reales (Open-Meteo, CAMS, ERA5).
- Nota de transparencia (26/09): al agotarse el crédito de Azure for Students la suscripción quedó en solo lectura y la VM no pudo encenderse. IoT Central siguió recibiendo datos, y los emisores de la VM se trasladaron a un equipo local



Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao

(tools/run_local_fleet.py) que replica los servicios systemd (reinicio automático) y el cron de desconexiones; el aprovisionamiento, las claves y los intervalos no cambiaron. Se respaldó la configuración y toda la telemetría (tools/backup_iotc.py) ante una posible suspensión de la aplicación.

11. Referencias

- Microsoft Learn – Azure IoT Central: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/iot-central/>
- IoT Hub MQTT: <https://learn.microsoft.com/azure/iot-hub/iot-mqtt-connect-to-iot-hub> · Envío HTTPS: API send-device-event 2021-04-12.
- METER TEROS 12 y PHYTOS 31; Aosong AM2302; Maxim DS18B20; ROHM BH1750FVI; Vaisala WXT530; Apogee SP-110-SS; Sensirion SPS30; MaxBotix MB7389; DFRobot SEN0217; Littelfuse 59025; Panasonic EKMB1101112 (enlaces en docs/fuentes_verificadas.md).
- Open-Meteo Forecast, Air Quality (CAM5) y Archive (ERA5), CC BY 4.0: <https://open-meteo.com>
- ICCO – Growing cocoa; AGROSAVIA – beneficio del cacao (perfil de fermentación).
- Wokwi ESP32 Wi-Fi: <https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi>